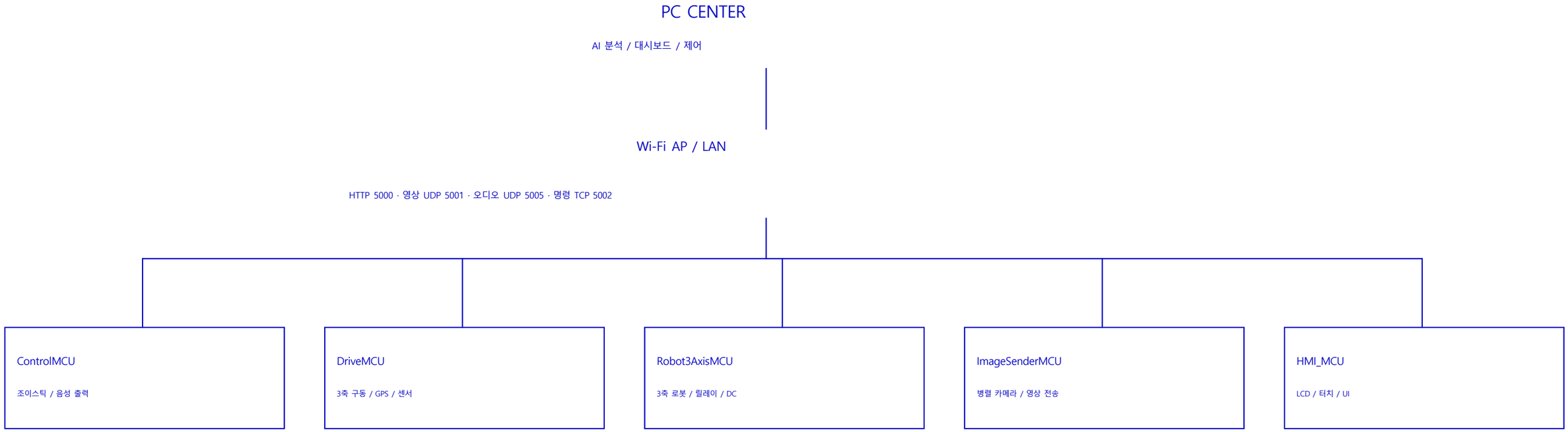
# ARD 구형 시스템 / 전체 구성

5개 MCU의 역할과 무선 통신 구조 · 세부 GPIO 연결은 다음 시트 참조




위 선은 네트워크 흐름도이며 전선 / 신호 넷이 아님

## 도면 탐색

ControlMCU / 조작 및 오디오
파일: 02_Control.kicad_sch

DriveMCU / 3축 스텝 모터
파일: 03_Drive_Motors.kicad_sch

DriveMCU / 센서 및 수동 조작
파일: 04_Drive_Sensors.kicad_sch

Robot3AxisMCU / 로봇 및 공압 제어
파일: 05_Robot3Axis.kicad_sch

ImageSenderMCU / 병렬 카메라
파일: 06_ImageSender.kicad_sch

HMI_MCU / CYD LCD 및 터치
파일: 07_HMI.kicad_sch

읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

범위: ControlMCU / DriveMCU / Robot3AxisMCU / ImageSenderMCU / HMI_MCU의 현재 소스.

ImageSenderMCU_P4는 S3 카메라의 대체 보드이므로 본체 회로에서 제외. SoundMCU는 현재 폴더에 소스 없음.

전원 장치, 배선 색상, 커넥터 순서, 보호회로와 부품 정격은 미확정. 실물 배선 검증 전 제작용으로 사용하지 말 것.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.
**ARD / Presentation**

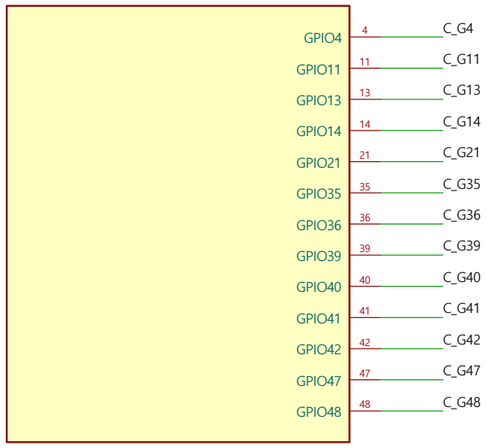
Sheet: /
File: ARD_Legacy.kicad_sch

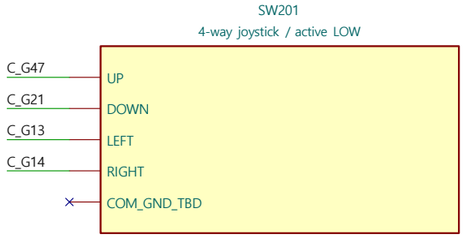
***Title: ARD 구형 시스템 / 전체 구성***

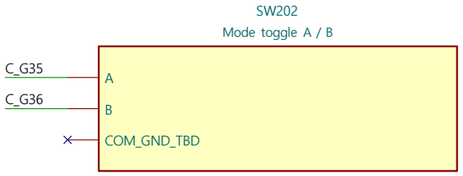
| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 1/7 |

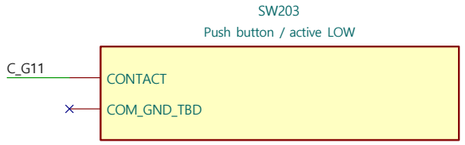
# ControlMCU / 조작 및 오디오

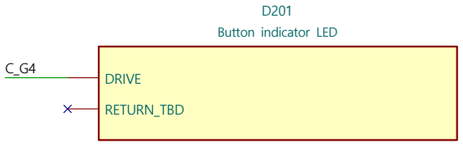
ESP32-S3 · 디지털 조이스틱 / 모드 토글 / MAX98357A · 입력은 내부 풀업

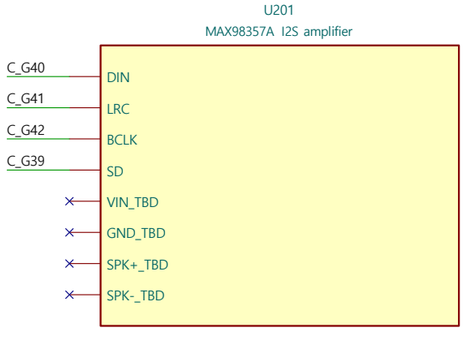


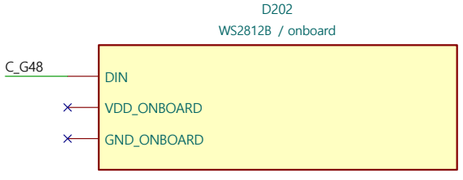




읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

입력 스위치는 코드상 INPUT_PULLUP: 스위치 ON 시 GPIO-GND 연결로 해석. 기구 배선 / 토글 COM은 실물 확인.

GPIO35/36: 주석의 N16R8 + Octal PSRAM 보드라면 메모리 신호와 충돌 가능. 현재 배정을 기록했으며 수정하지 않음.

LED 직렬 저항 / 오디오 전원 / 스피커 정격 / 외부 LED 구동부는 소스만으로 확인 불가. 전원 핀은 TBD.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.
**ARD / Presentation**

Sheet: /ControlMCU / 조작 및 오디오/
File: 02_Control.kicad_sch

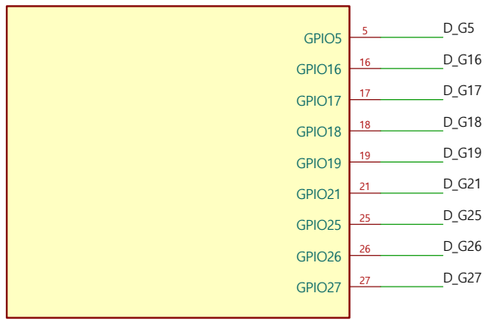
***Title: ControlMCU / 조작 및 오디오***

| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 2/7 |

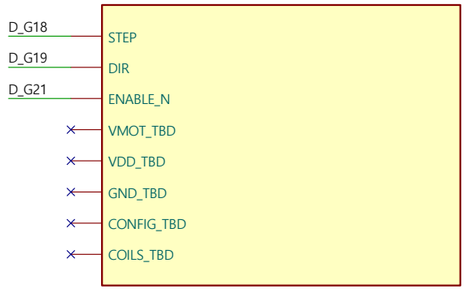
# DriveMCU / 3축 스텝 모터

ESP32-WROOM32D · A4988 X/Y/Z · ENABLE active LOW · GPIO는 소스에서 추출

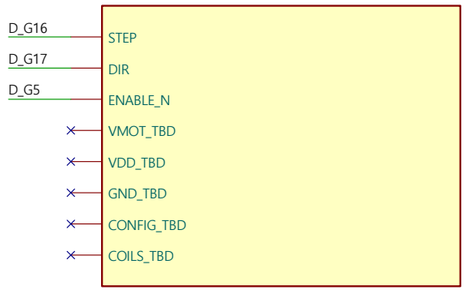
U300
ESP32-WROOM32D / GPIO



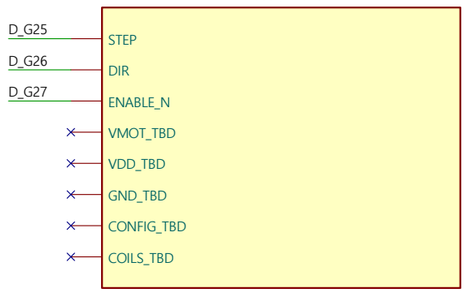

U301
A4988 / X axis




U302
A4988 / Y axis




U303
A4988 / Z axis




읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

A4988의 VMOT / VDD / GND / RESET / SLEEP / MS1~3 / 코일 배선 및 전류 제한은 펌웨어에서 확인할 수 없음.

TBD 핀의 X 표시는 증거 범위 밖이라는 뜻. 실제 회로에서 미연결로 두어도 된다는 뜻이 아님.

X/Y는 차동 구동, Z는 레일. 드라이버 전원과 모터 정격을 확정한 후 전원 / 보호 / 디커플링 회로 설계 필요.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.

**ARD / Presentation**

Sheet: /DriveMCU / 3축 스텝 모터/
File: 03_Drive_Motors.kicad_sch

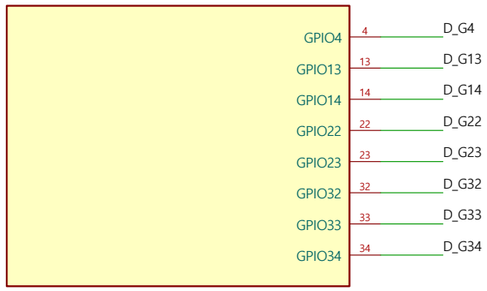
***Title: DriveMCU / 3축 스텝 모터***

| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 3/7 |

# DriveMCU / 센서 및 수동 조작

공유 I2C: SDA GPIO22 / SCL GPIO23 · GPS: UART2 9600 8N1

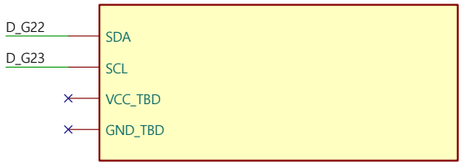
U400
ESP32-WROOM32D / GPIO



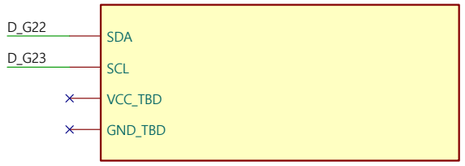

U401
SSD1306 / 128 x 64 / 0x3C

U402
AHT20 / 0x38

U403
BMP280 / 0x76 or 0x77

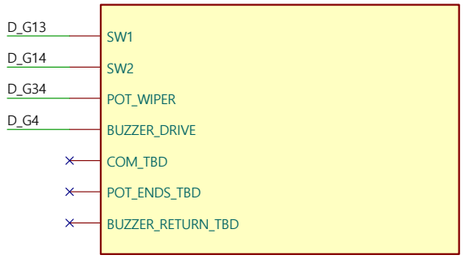



U404
VL53L0X / optional, OFF




U405
NEO-6M / UART2 9600

J401
Manual inputs / buzzer




읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

I2C 주소: SSD1306 0x3C, AHT20 0x38, BMP280 0x76 → 0x77 순서 탐색, VL53L0X 라이브러리 기본 주소.

VL53L0X는 ARD_ENABLE_TOF=0으로 기본 비활성. GPS 파싱도 enableGPS=false가 기본이며 명령으로 활성화.

버튼 GND, 가변저항 3.3V/GND, 버저 구동 방식, I2C 풀업 및 각 모듈 전원 전압은 실물 확인 필요.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.

**ARD / Presentation**

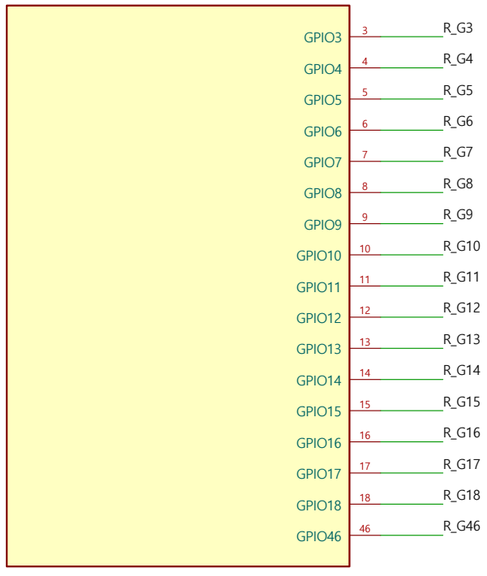
Sheet: /DriveMCU / 센서 및 수동 조작/
File: 04_Drive_Sensors.kicad_sch

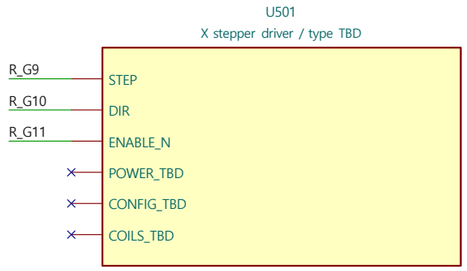
***Title: DriveMCU / 센서 및 수동 조작***

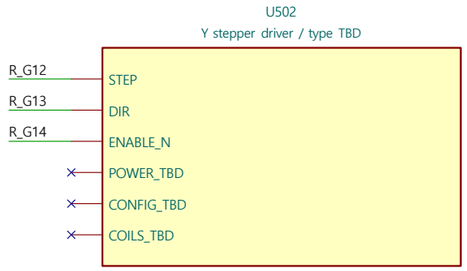
| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 4/7 |

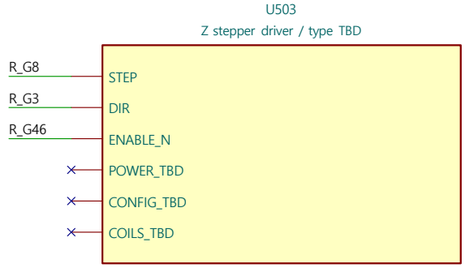
# Robot3AxisMCU / 로봇 및 공압 제어

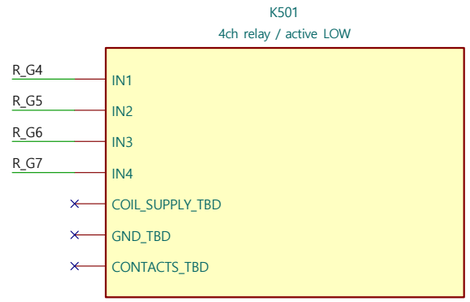
ESP32-S3 N16R8 · STEP/DIR/EN 3축 · 4ch relay / L298N inputs

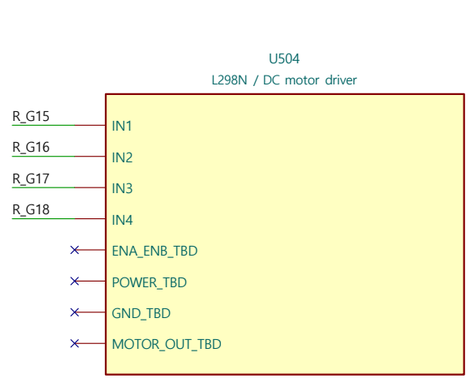



읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

3축 스텝 드라이버는 STEP/DIR/EN 인터페이스만 확인됨. A4988 등 정확한 모듈 형식은 미확정.

릴레이는 active LOW, CH1/2는 주석상 공압 그리퍼. COM/NO/NC / 솔레노이드 전압 / 플라이백 회로 확인 필요.

GPIO3/46은 부트 스트랩 핀. L298N ENA/ENB와 모터 / 전원 연결, 드라이버 전류 제한은 코드에 없음.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.
**ARD / Presentation**

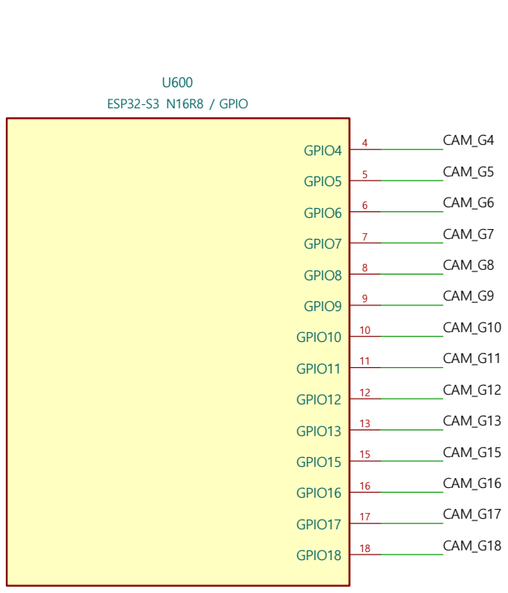
Sheet: /Robot3AxisMCU / 로봇 및 공압 제어/
File: 05_Robot3Axis.kicad_sch

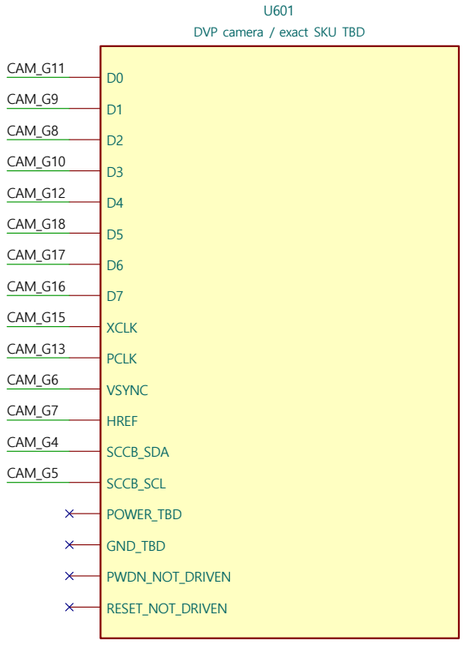
***Title: Robot3AxisMCU / 로봇 및 공압 제어***

| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 5/7 |

# ImageSenderMCU / 병렬 카메라

ESP32-S3 N16R8 · esp_camera DVP 8-bit · 데이터 순서는 실제 config.pin_d0~d7 기준




읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

실제 D0~D7 = GPIO11, 9, 8, 10, 12, 18, 17, 16. 기존 요약 문서의 배열과 다르므로 현재 소스를 우선.

PWDN / RESET = -1: MCU가 제어하지 않음. 센서 모듈의 전원 / 리셋 / 클럭 회로와 커넥터 순서는 확인 필요.

문서에는 OV5660 / OV5640가 혼재. 정확한 센서 SKU는 실물 확인. SD 카드 연결은 현재 main.cpp에 없어 제외.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.

**ARD / Presentation**

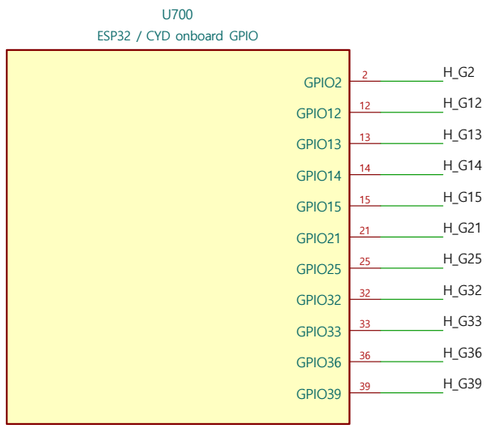
Sheet: /ImageSenderMCU / 병렬 카메라/
File: 06_ImageSender.kicad_sch

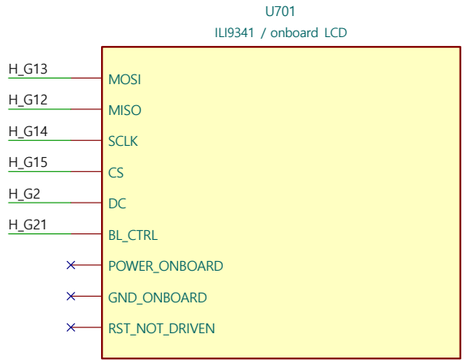
***Title: ImageSenderMCU / 병렬 카메라***

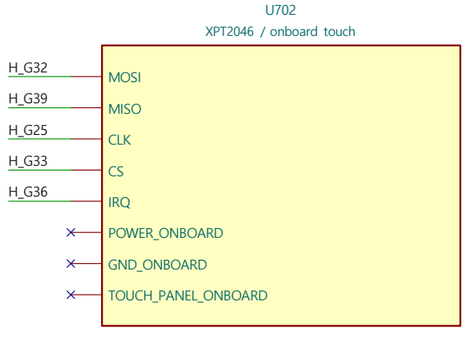
| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 6/7 |

# HMI_MCU / CYD LCD 및 터치

ESP32-2432S028 · ILI9341 LCD + XPT2046 touch · 보드 내부 신호의 기능별 표현




읽는 법: 같은 이름의 신호 라벨은 전기적으로 연결됨. 핀 번호는 GPIO/신호명이며 커넥터 순번이 아님.

LCD는 TFT_eSPI 빌드 플래그, 터치는 실제 사용 중인 CYD28_TouchscreenR.h의 핀 정의에서 추출.

터치 SPI는 LCD SPI와 별도: MOSI32 / MISO39 / CLK25 / CS33 / IRQ36. 외부 점퍼 배선 지시가 아님.

LCD RST=-1로 MCU 제어 없음. BL21은 백라이트 제어 신호이며 LED 전류를 GPIO가 직접 공급한다는 뜻이 아님.

TBD/NC = outside firmware evidence; not confirmed physical no-connect.
Signal-level module schematic. Not a fabrication design.
**ARD / Presentation**

Sheet: /HMI_MCU / CYD LCD 및 터치/
File: 07_HMI.kicad_sch

***Title: HMI_MCU / CYD LCD 및 터치***

| Size: A3 | Date: 2026-10-17 | **Rev: 1.0 - firmware reconstruction** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.3 | | Id: 7/7 |